

第 8 章 完整案例集

前七章的方法论，全部提炼自真实的实践现场。本章把这些现场完整还原：五组案例，从模式的发明者到最新的继承者，从硅谷到中国。读案例时，建议带着一个问题回看前七章：这些方法，在它们被命名的那天之前，是怎么被直觉般地做出来的？

8.1 Palantir：用二十年把一个「笨办法」炼成护城河

创业：为「不能问的用户」造软件

2003 年的硅谷，还躺在互联网泡沫的废墟里。彼得·蒂尔拉上一群斯坦福出身的年轻人，要做一件听起来疯狂的事：为美国情报机构造数据分析软件。公司的名字取自《指环王》里的真知晶球 Palantir——能看见远方的石头。

疯狂之处不在技术，在用户。鲍勃·麦格鲁多年后那段广为流传的回忆，把困境讲得最清楚：「给间谍做软件的一个挑战是，我不认识任何间谍。你大概也不认识。就算你碰巧找到一个间谍，问他『你平时到底怎么工作的』，他通常也不会告诉你。」

软件工业的全部方法论——用户访谈、问卷调查、可用性测试——在这个用户群体面前集体失效。创始人之一斯蒂芬·科恩的应对笨得可爱：做一个演示样品，拿给情报机构的人看，问他们觉得怎么样。答案是毫不留情的：「这东西太糟了，跟我们做的事毫无关系。」科恩没有撤退，而是追问：「那你们希望它哪里不一样？」然后把每一条意见记下来，回去改，改完再送上门。循环往复。

这个循环就是 FDE 的基因片段，它包含两个日后被证明价值千金的直觉：复杂领域的客户，在看到能用的东西之前，不知道自己需要什么；想知道「要什么」，最快的路是让造东西的人，站到用东西的人旁边。

成型：从应急之举到组织战略

早期的 Palantir 沿着「一个客户、一套定制」的路径往前走，很快撞上了那个所有企业软件公司都会撞上的问题：第二个客户要的东西，和第一个「细微但关键地不同」。

标准解法是提炼共性、做通用产品、对差异说不。但 Palantir 的客户不接受「不」——他们是中央情报局、是战场上的美军。真正把公司带出这个死结的，是早期员工希亚姆·桑卡尔（后任公司总裁兼首席技术官）。他的解法在当时被视为异端：不做两个产品，也不做一个僵化的产品，而是做一个高度可定制的平台，派工程师驻扎到客户现场，完成最后一公里。

桑卡尔最关键的动作，是账本上的叛逆。在软件行业的财务语言里，「为单个客户做定制」叫服务成本，是利润率的敌人，要被最小化。桑卡尔把它重新定义为「产品发现」——现场定制不是花钱，是在为产品的下一次进化采集情报。一个名词的更换，改变了一家公司的资本配置逻辑：别人眼里的成本中心，成了 Palantir 的研发中心。

组织形态随之成型。前线部署工程师（内部代号「三角洲」）嵌入客户，「一个客户，调动多种能力」；部署战略师（代号「回声」）负责理解客户使命与组织；平台工程师在后方，「一种能力，服务多个客户」。到 2016 年前，Palantir 的前线部署工程师人数超过了平台工程师——一家软件公司，大半兵力在「前线」。

试炼：战场、飓风与油田

FDE 模式的价值，在一个个极端现场被反复证明。

伊拉克与阿富汗战场，路边炸弹是巡逻队的头号杀手。驻场的 Palantir 工程师发现，士兵们对精美的情报图表毫无兴趣——他们要的只是「在地图上标出这条路可疑」。工程师当场拼出一个简陋的地图工具：士兵点一下，风险路段全员可见。这个工具直接降低了伤亡，后来沉淀为平台的标准功能。注意：它不可能诞生于任何总部的会议室，只能诞生于工程师与士兵一起看向同一条公路的那个瞬间。

而这套打法的原型现场，比地图工具更早。2007 年前后，桑卡尔带着一支小队钻进美军反路边炸弹作战中心的保密信息室，联合办公两周。保密室里连免提电话都禁用，他用松紧带把电话绑在头上，腾出双手敲代码——一只耳朵听分析师提意见，另一只耳朵听硅谷总部的同事说话。每天十九个小时，演示、接数据、收反馈、当场改。

两周结束，分析师们说：这东西有用。桑卡尔自己却累垮了，打电话给卡普：「这不可持续，我们完了。」卡普的答案日后成了公司文化：把这种「不可持续」，做成制度。（出处见附录 C）

2012 年飓风桑迪救灾现场，Palantir 的前线部署工程师把分散的救援数据拼成实时地图，协调救援资源的投放。油田钻井平台、飞机总装车间、银行交易大厅——工程师们把「驻场」这件事，做到了软件行业前所未有的深度。前 Palantir 工程师 Barry 回忆，Foundry 平台的核心组件诞生于苏黎世、休斯顿、圣保罗、图卢兹、巴库——一张世界地图，每个点都是一次现场创造。

代价同样真实。Barry 的记录，是理解这个模式的必读反面教材：顶尖工程师、全球差旅、大量重复造轮子、免费试点，「很多项目利润率字面是负无穷」；2014 年公司的产品战略字面是「强烈的观点，松散地持有」，混乱到让持股员工夜不能寐。Palantir 能吞下这些代价，靠的是两样东西：天价合同额撑起的资本厚度，以及「把试点当风投打」的心态——多数下注归零没关系，赢的那几把要全赚回来。

商业化也先死过一次。第一个面向企业的产品 Metropolis 市场反响惨淡，第二次尝试 Foundry 才开了张。转折点是空客：图卢兹工厂里，A380 的一个燃油泵故障反复发作，空客自己的工程师查了整整两年没有头绪。Palantir 的人进场，把传感器数据接进平台，两周破案——飞机爬升时燃油晃离了泵体。一个微不足道的修复，保住了据报道价值数百亿美元的订单。

空客数字化转型负责人马克·方丹后来公开感慨：「同样的问题，我们以前要花二十四个月。」（出处见附录 C）空客从此成了 Palantir 在欧洲最热情的布道者，把自家数据平台 Skywise 整个建在上面，接入上万架飞机、五万多用户。

爆发：训练营点燃商业帝国

2023 年，生成式人工智能爆发。所有企业都想「用上人工智能」，所有企业都卡在同一个地方：不知道怎么用。Palantir 的答案，是把它二十年的驻场方法论，压缩成一台工业化机器——AIP 训练营。

规则极简：客户带着真实数据和真实问题来，Palantir 的前线部署工程师陪着，一到五天做出一个能部署的人工智能应用原型，免费或象征性收费。第 0 天锁定一个极其聚焦的核心战场；第 1 天打通数据、构建本体模型；第 2 到 3 天，工程师与客户技术人员背靠背写代码，把大语言模型接入业务流；第 4 到 5 天，高管亲手操作系统，当场拍板。

这台机器的吞吐量和转化率，让整个行业看傻了眼：从 2022 年的不足百场试点起步、场次连年倍增，到 2025 年高峰日均近 6 场；企业软件九到十二个月的销售周期被压到数周；连锁药房 Walgreens 通过训练营八个月部署四千家门店；市场研究公司 J.D. Power 这样的客户学会之后，开始给自己的客户办训练营——模式开始自我繁殖。训练营之后的合同节奏快到同行都未必信：一家大型医疗公司，参加训练营五周后签下五年期、年合同额 2600 万美元的协议；一家全球银行，试点一个月后先签 200 万美元，四个月后又扩展为三年期、年合同额 1900 万美元。（出处见附录 C）

财务结果随之爆炸：2025 年第四季度美国商业收入同比增长 137%；「40 法则」达到 127%，2026 年第一季度冲到 145%；单季签约 42.6 亿美元，净收入留存 139%；市值一度突破 4000 亿美元。华尔街那些嘲笑它「人海战术」的分析师，开始连夜重写研究报告。

最大的一单信任票，来自美国海军。2025 年 12 月，海军部长与卡普共同宣布「造船操作系统」合同：4.48 亿美元，先用 Foundry 与 AIP 改造潜艇工业基地——两家大型造船厂、三个海军船坞、一百家供应商。试点数据前面讲过了：排产从 160 小时到 10 分钟，物料审核从几周到一小时。海军部长特意声明「这不是概念、不是试点、不是研究」——它跳过概念验证直接进生产，因为前期的嵌入试点已经证明了价值。同一年，美国陆军还把 75 份分散的服务合同打包成一份十年 100 亿美元的框架协议交给 Palantir。政府的信任，是二十年驻场攒出来的复利。（出处见附录 C）

一位曾在图卢兹驻场整整一年的工程师纳比尔·库雷希 (Nabeel Qureshi) 留下过更生动的注脚：他每周四天泡在总装车间，和制造工人一起，给 A350 的产线写软件——他管那东西叫「造飞机版的 Asana」。一个硅谷工程师在异国工厂里住满一年，这就是「前线部署」四个字最朴素的字面意思。(出处见附录 C)

方法论还原

回看前七章，Palantir 案例几乎是全书的索引：演示循环与「客户不知道自己要什么」(第 2 章)；定制即产品发现、砾石路与高速公路(第 1、7 章)；灯塔客户的战略价值(第 3 章)；免费试点的组合投资逻辑(第 6 章)；现场工具自下而上长成平台(第 7 章)；以及最底层的信条——复杂性无法被远程消灭，必须有人到场(全书)。

8.2 OpenAI：当造出 ChatGPT 的人开始下场搬砖

转折：从「模型即产品」到「部署即战略」

OpenAI 的前七年是一部纯粹的技术史诗：GPT 系列一路狂飙，ChatGPT 创下人类历史上最快的用户增长纪录。在这样的公司叙事里，「企业交付」听起来像隔壁行业的事。

转折发生在 2024 年。企业市场的数据，说明了一件不容忽视的事：那份后来广为人知的「95% 失败率」正在上演；与此同时，企业大模型市场的份额版图剧烈变动——行业追踪显示，Anthropic 在企业市场攀升至约 32%，OpenAI 从早年约 50% 的绝对领先回落至约 25%。模型能力的差距在缩小，而企业客户用真金白银投票的标准，悄然变成了另一个问题：「谁能帮我把这东西真正用起来？」

OpenAI 的回应分两步。第一步，2024 年组建前线部署工程团队——从 2 名工程师起步，科林·贾维斯带队，快速扩张到遍布旧金山、纽约、伦敦、都柏林、慕尼黑、巴黎、苏黎世、东京、新加坡、悉尼的全球网络，一年内从 2 人涨到 52 人。招聘启事写得毫不掩饰：「嵌入到那些模型表现至关重要、交付迫在眉睫、模糊性就是默认状态的客户中去」，出差最高 50%。欧洲区负责人富尼耶说得更直白：「市场需求超出了我们的预期。」(出处见附录 C)

第二步，2026 年 5 月 11 日，成立「部署公司」——一家由 OpenAI 控股、联合 19 家顶级资本 (TPG 领投，Advent、贝恩资本、博枫联合领投，高盛、软银、华平等参与，贝恩咨询、凯捷、麦肯锡同为创始伙伴) 的合资公司，初始投资超过 40 亿美元，媒体披露的投前估值约 100 亿美元；同步收购应用人工智能咨询公司 Tomoro，约 150 名部署工程师成建制并入。首席运营官布拉德·莱特凯普亲自挂帅。

这家新公司的结构设计，值得写进商学院教材，因为它把「客户从哪来」和「资本怎么回」焊在了一起。出资方是私募股权巨头，而这些巨头手里攥着横跨医疗、制造、金融、零售、物流的几百家被投资企业——它们就是部署公司现成的客户池；作为交换，据报道 OpenAI 向这些私募出资方承诺了五年 17.5% 的年化保底回报（媒体报道，OpenAI 官方未予确认），自己则保留超级投票权、控股战略方向。

被收购的 Tomoro 也不是无名之辈：这家英国应用人工智能咨询公司的工程师，此前在乐购、维珍航空、游戏公司 Supercell 干的就是企业落地。一天之内，OpenAI 集齐了「工程师、渠道、资本」三张牌。（出处见附录 C）

一家估值数千亿美元、掌握着人类最强模型的公司，为「派人去客户现场干活」单独成立一家百亿美元公司——这是 FDE 模式历史上最重的一枚砝码。

现场：约翰迪尔的农田

OpenAI FDE 方法论最好的展示窗，是与约翰迪尔的合作。这家近两百年历史的农业巨头，要解决的是一个土地里长出来的问题：杂草防治。传统做法是整田喷洒除草剂——成本高、药害重、环境代价大。精准农业的理想是「见草才打」，但识别的难度在于：每块田的草相不同、作物长势不同、时节不同。

OpenAI 前线部署团队的做法，是本书第二、四章方法论的完整演示：飞到爱荷华州，跟着农艺专家下田，理解精准农艺的工作流与约束（包括那个不可商量的死线——农时）；与专家一起评审数百个真实田间作业案例，把「什么是好的施药建议」编码成定制评估体系；在评估体系的看护下快速迭代模型与系统。最终结果：化学品使用量减少最高 70%，农户的互动频率提升了 6 倍。

这个案例里藏着三个值得划线的细节。其一，死线是农时，而非项目排期——FDE 的节奏必须服从客户的业务节律。其二，评估体系先行于模型优化——先定义「好」，再追求「好」。其三，70% 这个数字不是事后包装的宣传，是开工前就与专家共同定下的靶子。

现场：西班牙对外银行的十二万人

另一个标杆是西班牙对外银行（BBVA）。合作起点并不惊艳——部署企业版 ChatGPT。但 FDE 模式的复利在于：起点是工具，路径是组织。从 3300 个账号起步，员工自发创建 2 万多个定制小助手，83% 的人每周活跃使用，平均每周节省约 3 小时；一年半后，部署扩展为覆盖 25 个国家、12 万名员工的体系，银行的目标也随之升级为「建设人工智能原生的全球银行」。从「给一个工具」到「共建一种组织形态」，这是第 6 章「存量深耕」的极限形态。（出处见附录 C）

方法论还原

OpenAI 案例的启示，在于「模型公司的自觉」：当模型能力趋同，部署能力成为差异化的主战场；当产品形态未定（智能体该长什么样没人知道），现场成为产品发现的唯一现场。它的三阶段工作法（共创、验证、交付）、它对评估体系的工程化执着、以及部署公司的资本结构创新（用私募股权资本的产业网络做客户渠道），分别对应本书第 4、6、3 章的核心命题。

8.3 Anthropic 与垂直三杰：FDE 的三种变奏

如果说 Palantir 发明了模式、OpenAI 把它推上头条，那么 Anthropic 与一批垂直人工智能公司，则展示了 FDE 在不同土壤里的三种变奏。

变奏一：Anthropic——安全基因与「可审计」的差异化

Anthropic 的 FDE 挂在应用人工智能团队之下，招聘启事里有两个值得玩味的限定词：一是「安全与可靠」——所有交付必须满足 Anthropic 的安全标准；二是「在一线捍卫公司的使命」——FDE 同时是价值观的大使。2025 年，这个团队以一年五倍的速度扩张，负责人凯特·德容的解释是：「一家财富五百强银行的需求，和一家人工智能原生创业公司，完全是两个物种。」（出处见附录 C）

差异化的直接产物，是「可审计性」成为产品特性。与金融科技巨头 FIS 的合作是标杆：Anthropic 的前线部署工程师嵌入 FIS 共同设计金融犯罪侦测智能体，反洗钱调查从数小时压缩到数分钟，每个决策全程可回放、可追溯，首批落地蒙特利尔银行与 Amalgamated 银行。在强监管行业，「每个人工智能决策都能向监管者解释清楚」不是加分项，是准入证——Anthropic 把它做成了卖点。

「安全偏执」变成企业市场杀手锏的证据，写在客户的评价里。网络安全公司派拓网络把 Claude 部署给 2500 名开发者，工程总监的评价很直接：「他们比别家更在乎安全——每个会都在谈安全影响。作为最大的网络安全公司，这对我们很重要。」结果：功能开发速度提升两三成，初级开发者完成集成任务快了 70%。制药巨头诺和诺德用它写临床研究文档：过去十几周的报告，现在十分钟出稿。与此同时，它与咨询巨头埃森哲合作培训了三万名 Claude 专业顾问，企业客户数两年内从不足千家涨到 30 万家以上。（出处见附录 C）

更深一层的差异，在「知识转移」的官方承诺：嵌入的明确目标，是让 FIS「未来能独立构建和扩展自己的智能体」。把「教会客户」写进合同，短期看是削弱自己的不可替代性，长期看是对「供应商锁定」质疑最有力的回应——高德纳预测 2028 年前 70% 的企业将因供应商成本与技能空心化而弃用此类方案，Anthropic 的做法，是提前拆掉这颗定时炸弹。

2026 年 5 月，Anthropic 被曝与黑石集团等组建企业人工智能服务合资公司，据报道规模约 15 亿美元，聚焦把 Claude 嵌入中型企业运营——与 OpenAI 的部署公司同日对垒。两家模型巨头在同一天完成「部署即战略」的组织化，这件事本身，比任何分析都更能说明 FDE 的坐标。

变奏二：Sierra 与 Decagon——创业公司的「交付即产品」

Sierra（Salesforce 前联合首席执行官布雷特·泰勒与谷歌前副总裁克莱·巴沃尔 2023 年创立，2024 年 10 月融资时估值已达 45 亿美元，此后据报道继续攀升）把 FDE 模式做成了商业模式本身：客户不为软件付费，为「已解决的会话」付费；实施由 Sierra 的前线部署团队托管，客户只需要贡献品牌语气与运营规则。效果：松拓（Sonos）、卡斯珀（Casper）、慧俪轻体（WeightWatchers）、ADT 等品牌客户云集，公开报道的最快上线案例为四周，年合同门槛普遍为数十万美元起。成果计价让 Sierra 的定价天然锚定在客户价值上——第 6 章「成果计价」最激进的现实样本。

Sierra 内部对这个岗位的命名也值得一记：不叫 FDE，叫「智能体工程师」（Agent Engineer）。其负责人娜塔莉·默勒（前 Palantir 五年，跑过执法、国防和基建客户）解释：名字应该描述「技术工作的形状」，而不只是「对客户的痴迷」——语音智能体的构建需要一种特殊的「品味」（什么听起来像人、什么听起来对），这是比通用 FDE 更窄更深的技艺。票务平台 Vivid Seats 的合作是她的团队最亮的战报：四周上线，自助解决率提升 40%，客户满意度提升 35%——而对话数据反哺产品的机制，让「一个月一万人问同一个功能」能立刻排上优先级。（出处见附录 C）

Decagon（创始人之一阿什温·斯里尼瓦斯出身 Palantir，总融资 2.31 亿美元）走了另一条路：把交付经验直接产品化为智能体操作流程——让客户的运营人员用自然语言定义多步工作流，人工智能确定性地执行。客户名单：Notion、多邻国、Eventbrite、Rippling。据报道，Chime 的自助解决率做到 70%，多邻国的问题分流率达 80%，ClassPass 的客服成本下降 95%。Decagon 的 FDE 更多地扮演「把客户团队教会用这套系统的人」——交付的目标，是让客户的非技术人员拥有自助能力，这是第 7 章「产品化四问」中「能否被不会写代码的人使用」的最佳实践。（出处见附录 C）

变奏三：Harvey——打进普通软件进不去的地方

法律行业是企业软件的「百慕大」：顶级律所保密纪律森严、数据不出域、合伙人各自为政——自助式的在线软件在这里一胜难求。Harvey（2022 年创立，2026 年 3 月完成新一轮融资后估值已达 110 亿美元）用 FDE 模式硬生生打了进去。

先记住这家公司的出身：两位创始人，一位是律所出身的诉讼律师，一位是 DeepMind（谷歌旗下人工智能实验室）出身的科学家；种子轮 500 万美元，来自 OpenAI 创业基金。（出处见附录 C）

复盘它的打法，几乎是本书方法论的完美串烧。灯塔战略——第一个大客户锁定全球顶级律所年利达（2023 年 2 月，3500 名律师、43 个办公室），随后普华永道（4000 多名法律专业人士）、佳利、麦克法兰接踵而来；支持者经营——年利达内部的对接人大卫·韦克林（市场创新负责人）成为部署的所内轴心；纵深节奏——单一业务组切入，合伙人支持者推动，六个月实战后横向扩张；客户研究闭环——合伙人买单但不干活、律师助理干活但不买单、知识管理律师看到两边的盲区，FDE 的访谈体系必须同时穿透三层人群，「部署里最难的不是模型，是客户研究这个回路」；超长周期——单所部署六到九个月，FDE 从文档管理系统的数据管道，一路负责到逐合伙人的采纳演示。

效果是垂直人工智能里少见的猛涨势头：用户超过 10 万名律师、1300 家组织，覆盖美国百大律所的多数；年经常性收入从 2025 年 8 月的约 1 亿美元，涨到 2026 年 1 月的约 1.9 亿美元；估值一年内四连跳——30 亿、50 亿、80 亿、110 亿美元。（出处见附录 C）

Harvey 证明了 FDE 模式的边界在哪里：凡是「保密制度、数据驻留、关键用户自主权」三座大山同时存在的市场，产品化交付无解，只有人进去，才能把系统带进去。而这样的市场——法律、医疗、金融、政府——恰好是地球上利润率最高的企业服务市场。

8.4 中国案例：在「项目制」的土地上种 FDE

中国是全球最特殊的企业软件市场：这里有最勤奋的交付工程师、最苛刻的定制化需求、和最深的「项目制诅咒」——大企业要定制，厂商做一单赔一单，成本无法摊薄，沦为甲方外包，专业空心化。FDE 模式在这片土地上的命运，是一个必须单独回答的问题：它是诅咒的解药，还是诅咒的新马甲？

先看清这个局有多拧巴，听三个从业者的叹息。第一声来自数据库公司 DolphinDB，一篇行业长文发问《谁在摧毁中国的企业软件产业》，答案是六座大山：白嫖、开源、外包、招标、数科、畸形的市场结构——最顶尖的中国工程人才，长期消耗在「高度定制、强关系、价格战」的非标交付里。第二声来自播客《硬地骇客》的一位企业软件老兵：「定制化是 SaaS 的天敌，这个诅咒只能等市场成熟那天自然消解。」第三声来自钉钉前总裁：很多公司做到一两亿收入就卡住——获客难、交付难、运维难、定制成本高，规模经济根本无从谈起。36 氪替这三声叹息做了个总结：「软件产品化是把项目制的研发费用摊薄，SaaS 是把销售费用摊薄——只有项目制公司最难受，项目的成本离场即作废，没法摊出去。」（出处见附录 C）这三声叹息，就是 FDE 模式要回答的中国问题。

大厂路径：火山引擎的豆包 FDE

字节跳动旗下的火山引擎，是中国互联网大厂中最明确打出 FDE 旗号的玩家：2026 年专门成立 FDE 团队，深入行业与标杆客户深度共创。火山引擎总裁谭待在公开采访中的表述，与本书的定义几乎逐字呼应：「FDE 不是销售，也不是售前，他们必须具备很强的技术落地能力，特别是人工智能代码的落地能力。」他还透露，团队成员刻意配置多元行业背景（比如让生物工程出身的人去对接生物医药行业），目前已覆盖汽车、医疗、教育、金融、半导体等重点行业。2026 年 7 月，火山引擎又与咨询巨头安永签署战略合作，双方计划搭建千人级的 FDE 团队，「探索人工智能全栈交付新模式」。（出处见附录 C）

大厂做 FDE 的先天优势是平台底座厚（火山方舟提供了模型、工具链与云基础设施的一体底座）；先天挑战，则是大厂的销售体系惯性与「交付是成本中心」的财务惯性——FDE 团队能否获得 Palantir 式「现场即研发」的组织地位，决定了它是真 FDE，还是挂着新名字的售前支持部。

先行者路径：把「FDE 不等于驻场外包」写进官网

更值得关注的是一批本土创业公司。它们没有大厂的底座，却在用最清晰的话语，区分 FDE 与中国市场的旧物种。一家聚焦不动产与设施管理行业的服务商，在官网上写下了目前国内对 FDE 最精炼的定义性区隔：

一，FDE 按阶段交付、按结果验收，驻场外包按工时结算；二，FDE 带着产品底座来做工程，驻场外包从零现写现改；三，FDE 做完会走，能力沉淀在系统和你的团队里，驻场外包越驻越久、人走系统停。

三句话，分别对应本书的三个核心命题：成果计价（第 6 章）、平台底座（第 7 章）、知识转移（第 5 章）。它还建立了一套「劝退机制」——场景未验证的不接、数据一张表能导出的不接、只想了解人工智能的不接，「我们宁可你晚一点开始，也不希望你在错的时机开始」。这是第 2 章「拒绝昂贵的概念验证坟墓」在中国市场的自觉实践。

另一家服务商则把 FDE 模式搬进了对合规最敏感的金融业，并沉淀出明确的三阶段方法论：场景诊断一到两周（识别价值最高的三到五个核心场景、量化投资回报）→ 嵌入式交付八到十六周（从模型选型到生产集成的全栈交付）→ 生产部署与持续演进（被业务部门日常使用、随业务持续迭代），同时强调「数据不出域」——这是对中国金融机构监管环境的在地适配。（出处见附录 C）

2026 年 6 月，一位国内投资机构的从业者在网上发了一篇长文，标题很扎眼：《硅谷今年最火的岗位 FDE，我们闷头干了三年》。文章记录了他们把这套打法用在中国企业服务里的真实体感：前线部署工程师「签单后扎进一个客户，能力不设限，把人工智能真装进他的业务」；衡量标准「不是写了多少代码、交了几份文档，是这套系统到底有没有人在用、客户的生意有没有变好」；以及那句与本书完全一致的总结——「上线不算完，他得一直待到这套系统变成客户的日常、客户自己的人能接手」。这篇文章在国内从业者圈层被大量转发，因为它第一次用中文讲清了一个对照表：产品工程师对路线图负责，售前对签单负责，实施对验收单负责，客户成功对续费负责——而 FDE，对「客户的转化和人效有没有真涨」负责。（出处见附录 C）

对照组：机顶盒与纸质合同

FDE 该投谁、不该投谁，百道数据 CEO 吴光宇在一场创业者圆桌上给了两个反差极大的客户。

一个是机顶盒客户，需求极其明确——「怎么在机顶盒里用 AI」。FDE 和他们泡在一起，最后做出一个陪你看剧、聊八卦的 Agent，投入产出比很高。另一个是出海客户，老板开口要投 100 万美元做 AI，签合同时却每次都把合同打印出来、用笔圈改，连 Word 的修订功能都不用。吴光宇的判断很直接：「这种数字化基础都没有的客户，FDE 投进去肯定没产出。我们直接告诉他，先买 100 个 Gemini 账号让全员用起来，有了具体思路再谈。」

他的结论，与第 2 章的拒绝机制如出一辙：**FDE 的前提是客户有明确的需求点**。模糊、没边界的需求不要轻易投；可以拆成一期、二期、三期，先做清晰的部分，交付结果后，后续需求自然能转化成长期服务合同。（出处见附录 C）

另一面：真空层与脏活

不过，如果你以为中国的 FDE 实践都是上面这种清爽样子，一线从业者会递来一杯冷水。

《增长黑客 AI 周报》记录过一线执行者申悦的观察：在国内不少项目里，FDE 更像乙方外包人力，干的是填坑、擦屁股的脏活累活。她亲历的一个千万级国企项目，大老板签完合同就没了下文，项目里没有真正负责的人，FDE 被架在真空层——向上没有决策者，向下没有执行者，最后只能靠研究「汇报逻辑」来争取验收。另一个广东的民营家装公司，厂二代老板开门见山：帮她把 6000 人裁到 3000 人。可 AI 能替代的是任务，不是岗位，项目就在反复挨骂中艰难推进。

申悦的总结值得抄在这里：中国 FDE 的难点，在需求方隔层、在企业数字化基础薄弱、在老板缺乏耐心——而前端销售为了卖产品许下的过度承诺，最后都要 FDE 来还。她还有一句话，我引作了第 4 章的题注：「无论技术如何进化，组织内部的人性和权责博弈，始终是比较技术更复杂的难题。」（出处见附录 C）

另一种声音：FDE 是不是一门好生意？

质疑也不只来自执行层。同在一场圆桌上，Kuse.ai 创始人吴显昆对 FDE 模式本身提出了疑问，措辞不轻：「FDE 很难成为一个好的商业模式。」他的理由很直接：做浅了，模型厂商自己会做；做深了，本质上还是外包，交付成本高且难以规模化。「给国央企做服务，你没法拒绝项目范围外的需求，你的杠杆在哪里？是否会在深夜怀疑自己成了廉价外包——这是所有做 FDE 的人都要面对的问题。」

他的解法相当激进：AI Roll-up（整合并购）。既然客户担心数据泄露、团队嫌外包违背初衷，那就把公司买下来，所有人变成股东、利益一致，整个公司底朝天改掉；改完以后，用同一套方法论继续收购下一家。他的逻辑是：如果人工智能转型真有那么大价值，那就应该 own the business，而不是卖工时。（出处见附录 C）

这个质疑未必有标准答案，但它和第 5 章引过的高德纳预测——2028 年前 70% 的企业可能放弃 FDE 主导的方案——形成了奇妙的呼应：**FDE 模式最大的敌人，也许不是技术，而是它自己的成本结构**。这个问题本书不打算给标准答案，但它是每一个想入场的人，都该先想清楚的问题。

中国 FDE 的三个特殊命题

综合这些实践与行业观察，FDE 在中国要成立，必须回答三个美国同行不必回答的问题。

第一，计价之困。美国市场可以接受订阅制、按量计费甚至成果分成；中国客户的肌肉记忆是「买断加项目制验收」。可行的过渡形态是「混合制」：按阶段验收付款（顺应习惯）+ 价值指标写入验收条款（注入成果基因）+ 年度运维与演进合同（培育续约意识）。一步到位照搬按解决量收费，在多数行业会死在采购科。

第二，平台之困。FDE 的经济学依赖「平台底座加现场定制」，而中国大量软件公司的问题恰恰是「有现场、没平台」——每单都是从零写代码的人力生意。对这些公司，比学 FDE 形式更重要的，是补 FDE 的地基：先把最高频的定制沉淀为可复用组件，再谈前线部署。没有第 7 章的复制杠杆，FDE 在中国只会沦为「名字好听的驻场外包」——这正是本土先行者们把「带产品底座」写进定义的原因。

第三，人才之困与人才之机。中国工程师文化——能吃苦、响应快、全栈通吃、习惯在客户现场解决一切问题——恰恰最贴近 FDE 的要求，这是「机」；但「困」在于，过去二十年，这类人才被困在人天计价的外包体系里，市场价格信号长期低估他们。FDE 概念在中国的普及，可能带来一个深远副作用：**重新为中国数十万交付工程师定价**。当他们知道自己在大洋彼岸的同行拿着 38.5 万美元的中位数年薪，这个行业的价值坐标会松动。

老牌企业软件公司也在印证这个判断。SAP 大中华区总裁原欣在播客里谈到，前向部署工程师和传统 ERP 顾问的角色正在融合，眼下最缺的是「既有产品工程能力、又深入理解业务的复合型人才」。她还提醒了一句值得记住的话：AI 落地的最大挑战是组织惯性而非技术——基础数据架构的历史欠账，不会因为 AI 来了就自动消失。（出处见附录 C）

判断

FDE 不会治愈中国企业软件的所有痼疾，但它提供了一次罕见的「正名」机会：把「贴近客户」从低端外包的标志，重新定义为高端能力的标志。中国市场缺的不是愿意下现场的工程师，而是让现场工作产生复利的平台、方法论与计价结构。谁先补齐这三块，谁就能在这个全球最大、也最复杂的企业服务市场里，长出中国的 Palantir——或者，长出某种还没被命名的新物种。

8.5 一个人工智能创业团队的 180 天：FDE 实战全复盘

最后这个案例，来自我跟踪调研的一个中国人工智能创业团队（应团队要求匿名，下称「N 公司」）。它没有 Palantir 的平台、没有 OpenAI 的光环，但它 180 天的历程，完整地演示了本书方法论在一个资源有限的团队身上如何运转。为保护商业信息，数字做了模糊化处理，但比例关系与决策逻辑保持真实。

第 1 到 30 天：选战场，而不是抢合同

N 公司做企业知识库人工智能，手上有三个潜在客户线索：一家头部券商（预算大、需求宏大）、一家区域连锁零售集团（预算中、痛点具体）、一家三甲医院（影响力大、数据敏感）。销售本能是扑向券商。但团队按第 2、3 章的方法，做了三重检验和进场尽调：券商的问题是「宇宙级需求」（首次会议就要覆盖全公司），且没有明确的业务负责人；医院的痛点真实，但数据出域限制让交付周期不可控；零售集团的首席财务官亲自盯项目，痛点具体（「3000 家门店的运营督导报告，区域经理根本看不过来」），数据基础虽然乱，但可触及。

团队选择了零售集团——灯塔价值不是最高，但三重检验全过。这就是 3.1 节的纪律：**排期按战略价值与学习价值排，不按合同金额排。**

第 31 到 75 天：进场、影子工作法与一个「被砍掉的大方案」

两名工程师、一名行业顾问进场。前两周没有写一行产品代码，做的是影子工作法：跟着区域经理巡店，看他们如何在微信群里追门店数据、如何在电子表格里做周报。关键发现来自一个「变通」：区域经理们根本不看公司数据系统里的报表，他们真正信任的数据源，是门店店长每天手填的一张表——

因为「系统的数据晚三天，还老错」。

这个发现推翻了最初的大方案（智能数据分析平台），团队把最小可行部署收窄为一个小切口：**只做一个「门店异常日报」**——每天早上八点，把昨天 3000 家门店的异常信号（销售异动、库存异常、投诉激增）汇总成三分钟内可读完的日报，推送到区域经理的微信。真实数据、单一痛点、六周死线。

第 76 到 120 天：激活的暗战

系统上线只是开始。激活期遇到两个教科书式的障碍。其一是信任校准：第一周，人工智能把两家门店的促销高峰误判为「异常激增」，经理们在群里吐槽。团队没有辩解，48 小时内把「促销日历」接入判断逻辑，并且——关键动作——在群里公开致谢报错的那位经理。其二是影响者经营：一位资深区域总监（无冕之王型）起初冷眼旁观，团队请他参与评估标准的修订，他的三条经验被写进系统规则。两周后，他成了系统最卖力的布道者。

第 90 天，日报的自然打开率稳定在 85% 以上。第 120 天，零售集团的首席信息官在季度经营会上主动展示了这套系统——内部支持者，被武装成了销售员。

第 121 到 180 天：复制的第一块砖

续约谈判没有悬念，但团队做了两个更重要的动作。其一，把这次交付中反复用到的资产沉淀下来：零售行业的数据接入组件、「异常信号」评估框架、门店场景的尽调清单——第一份场景打法手册成型。其二，用零售集团的案例（客户同意联合发布）敲开了第二家客户——一家快消品牌的渠道管理部门，场景同构。第二个项目的交付周期，比第一个缩短了 40%：复制的飞轮，转出了第一圈。

180 天，一个小团队，没有融资新闻，没有颠覆式技术。但它验证了全书最朴素的结论：**正确的问题 + 真实的数据 + 贴身的服务 + 沉淀的纪律 = 可以滚动的雪球。**

五组案例讲完。从情报机构到爱荷华农田，从顶级律所到中国连锁零售，场景的跨度越大，方法论的共性就越清晰。剩下最后两个问题：这样一支力量，应该恪守怎样的边界（后记）；以及入局者的行动清单（附录）。